Álgebra Lineal: Práctica de Repaso
Preparación para el Final

Bustos Jordi

30 de octubre de 2026

Esta guía está organizada según los temas del programa de la materia. Los ejercicios están inspirados en el estilo y la dificultad de exámenes finales anteriores, pero **no son copias** de ellos: la idea es entrenar las mismas técnicas e ideas que suelen tomarse, no memorizar enunciados. Todos los ejercicios son AI-generated.

Índice

1. Espacios vectoriales **2**

2. Transformaciones lineales **2**

3. El álgebra lineal de polinomios **3**

4. Formas canónicas elementales **3**

5. Dualidad **4**

6. Espacios con producto interno **5**

7. Formas bilineales **5**

8. Nociones de álgebra multilineal. Tensores **6**

9. Grupos de matrices **6**

Convenciones y notación **7**

10. Preliminares Jordan **8**
10.1. Matriz de un operador y cambio de base 8
10.2. Subespacios invariantes 8
10.3. Autovalores y multiplicidades 8

11. Polinomio característico y polinomio minimal **8**

12. Descomposición primaria **9**

13. Operadores nilpotentes y subespacios cíclicos **9**
13.1. Subespacios cíclicos 10
13.2. Teorema de estructura para nilpotentes 10

14. El teorema de Jordan **11**

15. Descomposición en subespacios cíclicos **12**

16. Receta de cálculo **13**
16.1. Problema tipo A: dada A (o T), hallar J, P y la descomposición cíclica 13
16.2. Problema tipo B: dados p y m, hallar las formas posibles 13
16.3. Problema tipo C: dada J, calcular dimensiones de núcleos 14

17. Errores frecuentes y lista de verificación **14**

18. Aplicaciones breves **14**

19. Ejercicios resueltos **15**
19.1. Ejercicio 1 15
19.2. Ejercicio 2 15
19.3. Ejercicio 3 17
19.4. Ejercicio 4 18

20. Hoja de resumen **20**

1. Espacios vectoriales

Ejercicio 1. Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial. Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar.

(a) Si U y W son subespacios de V con $V = U + W$ y $U \cap W = \{0\}$, entonces para cada $v \in V$ existen únicos $u \in U$, $w \in W$ tales que $v = u + w$.

(b) Si $\{v_1, \dots, v_n\}$ es una base de V y $w \in V$ es no nulo, entonces existe $i \in \{1, \dots, n\}$ tal que $\{v_1, \dots, v_{i-1}, w, v_{i+1}, \dots, v_n\}$ es también una base de V.

(c) Si U_1, U_2, U_3 son subespacios de V tales que $U_1 \cap U_2 = U_1 \cap U_3 = U_2 \cap U_3 = \{0\}$, entonces $U_1 + U_2 + U_3$ es una suma directa.

(d) Si W es un subespacio de V con $\dim(V) = n$ finita, entonces todo subespacio W' tal que $W \oplus W' = V$ tiene la misma dimensión.

Ejercicio 2. Sean U, W subespacios de un $\mathbb{K}$-espacio vectorial V de dimensión finita.

(a) Probar que la aplicación $\varphi : U \to (U + W)/W$, $\varphi(u) = u + W$, es lineal, sobreyectiva, y que $N(\varphi) = U \cap W$.

(b) Deducir el *segundo teorema de isomorfismo*: $U/(U \cap W) \cong (U + W)/W$.

(c) Usar el punto anterior (sin apelar a la fórmula de Grassmann) para probar que $\dim(U+W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$.

Ejercicio 3. Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial de dimensión finita n y $B = \{v_1, \dots, v_n\}$, $B' = \{v'_1, \dots, v'_n\}$ dos bases de V. Sea $C \in \mathbb{K}^{n \times n}$ la matriz de cambio de base de B' a B.

(a) Probar que C es inversible y que C^{-1} es la matriz de cambio de base de B a B'.

(b) Si $W \subset V$ es un subespacio y $\{w_1, \dots, w_k\} \subset B$ es una base de W, dar una condición necesaria y suficiente sobre C para que $\{w_1, \dots, w_k\}$ siga siendo (las mismas columnas de) una base de W expresada en la base B'.

2. Transformaciones lineales

Ejercicio 4. Sean V, W dos $\mathbb{K}$-espacios vectoriales de dimensión finita y $T \in L(V, W)$.

(a) Probar que $\dim(V) = \dim(N(T)) + \dim(\mathrm{Im}(T))$.

(b) Probar que T es un isomorfismo si y sólo si $\dim(V) = \dim(W)$ y T es inyectiva (o, equivalentemente, sobreyectiva).

(c) Si $\dim(V) = \dim(W)$, probar que T es inyectiva si y sólo si existe $S \in L(W, V)$ tal que $ST = I_V$, y en tal caso $S = T^{-1}$.

Ejercicio 5. Sean V y W dos $\mathbb{K}$-espacios vectoriales de dimensión finita, y sean $T_1, T_2 \in L(V, W)$.

(a) Probar que $N(T_2) \subseteq N(T_1)$ si y sólo si existe $S \in L(V)$ tal que $T_1 = T_2 S$.

(b) Probar que $N(T_1) = N(T_2)$ si y sólo si existe $S \in L(V)$ **invertible** tal que $T_1 = T_2 S$.

(c) £Es cierto que si $N(T_1) = N(T_2)$ entonces $\mathrm{Im}(T_1) = \mathrm{Im}(T_2)$? Justificar con una prueba o un contraejemplo.

Ejercicio 6. Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial de dimensión finita $n \geq 1$ y $B = \{v_1, \ldots, v_n\}$ una base de V. Dados $w_1, \ldots, w_n \in W$ (con W otro $\mathbb{K}$-espacio vectorial) arbitrarios, probar que existe una única $T \in L(V, W)$ tal que $T(v_i) = w_i$ para $i = 1, \ldots, n$ (propiedad universal de una base). Usar este hecho para probar que $\dim L(V, W) = \dim(V) \cdot \dim(W)$.

3. El álgebra lineal de polinomios

Ejercicio 7. Sean $t_0, t_1, \ldots, t_n \in \mathbb{K}$ distintos dos a dos.

(a) Probar que para cualesquiera $c_0, \ldots, c_n \in \mathbb{K}$ existe un único polinomio $p \in \mathbb{K}[x]$ de grado a lo sumo n tal que $p(t_i) = c_i$ para todo i (interpolación de Lagrange).

(b) Deducir que la evaluación $\mathrm{ev} : \mathbb{K}[x]_{\leq n} \to \mathbb{K}^{n+1}$, $\mathrm{ev}(p) = (p(t_0), \ldots, p(t_n))$, es un isomorfismo de $\mathbb{K}$-espacios vectoriales.

(c) Escribir explícitamente los polinomios de Lagrange asociados a $t_0 = 0, t_1 = 1, t_2 = -1$ y usarlos para hallar $p \in \mathbb{K}[x]_{\leq 2}$ tal que $p(0) = 1$, $p(1) = 0$, $p(-1) = 3$.

Ejercicio 8. Sea $I \subseteq \mathbb{K}[x]$ un ideal no nulo.

(a) Probar que existe un único polinomio mónico $g \in \mathbb{K}[x]$ de grado mínimo tal que $I = (g) := \{g \cdot h : h \in \mathbb{K}[x]\}$.

(b) Si $I = (p) + (q)$ para $p, q \in \mathbb{K}[x]$ no ambos nulos, probar que $g = \gcd(p, q)$ (a menos de asociados).

(c) Sea $p \in \mathbb{K}[x]$ no constante. Probar que p admite una factorización $p = c p_1^{e_1} \cdots p_k^{e_k}$ con $c \in \mathbb{K}$, p_i irreducibles mónicos distintos y $e_i \geq 1$, y que dicha factorización es única salvo el orden de los factores.

4. Formas canónicas elementales

Ejercicio 9. Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial de dimensión finita y $T \in L(V)$.

(a) Si $W \subseteq V$ es T-invariante, probar que $\overline{T} \in L(V/W)$, $\overline{T}(v + W) := Tv + W$, está bien definido, y que si p_T, $p_{T|_W}$ y $p_{\overline{T}}$ denotan los polinomios característicos de T, $T|_W$ y $\overline{T}$ respectivamente, entonces $p_T = p_{T|_W} \cdot p_{\overline{T}}$.

(b) Deducir que si μ es autovalor de $\overline{T}$, entonces μ es autovalor de T.

(c) Si T tiene $n = \dim(V)$ autovalores distintos, probar que T es diagonalizable y que todo subespacio T-invariante de V es suma directa de subespacios de la forma $\overline{\{v\}}$ con v autovector de T.

Ejercicio 10. Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial de dimensión finita y $T \in L(V)$ con polinomio minimal $m_T(x) = \prod_{i=1}^{k} (x - \lambda_i)^{r_i}$, con $\lambda_i \in \mathbb{K}$ distintos.

(a) (Teorema de la descomposición prima) Probar que $V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_k$, donde $W_i = N\big((T - \lambda_i I)^{r_i}\big)$, y que cada W_i es T-invariante.

(b) Probar que el polinomio minimal de $T\big|_{W_i}$ es $(x - \lambda_i)^{r_i}$.

(c) Si $N_i := (T - \lambda_i I)\big|_{W_i}$, probar que N_i es nilpotente y que $T = \bigoplus_i (\lambda_i I + N_i)$ (forma canónica de Jordan a nivel de bloques por autovalor).

Ejercicio 11. Sea $N \in L(V)$ nilpotente, $\dim(V) = n$, con $N^m = 0$ y $N^{m-1} \neq 0$.

(a) Probar que existe $v \in V$ tal que $\{v, Nv, \ldots, N^{m-1}v\}$ es linealmente independiente.

(b) Probar que el subespacio $\overline{\{v, Nv, \ldots, N^{m-1}v\}}$ es N-invariante (subespacio cíclico) y que la matriz de $N\big|_{\overline{\{\ldots\}}}$ en esa base es un bloque de Jordan nilpotente de tamaño m.

(c) Enunciar (sin demostrar) el Teorema de la Descomposición Cíclica para N y explicar cómo se usa para obtener la forma de Jordan completa de un operador $T \in L(V)$ diagonalizable por bloques como en el Ejercicio 10.

Ejercicio 12. Sea $T \in L(\mathbb{R}^4)$ el operador cuya matriz en la base canónica es

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

(a) Calcular el polinomio característico y el polinomio minimal de T.

(b) Hallar los autoespacios $E(\lambda)$ para cada autovalor λ y sus dimensiones.

(c) Determinar la forma de Jordan de T y una base de $\mathbb{R}^4$ que la realice.

(d) Escribir $\mathbb{R}^4$ como suma directa de subespacios T-cíclicos.

5. Dualidad

Ejercicio 13. Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial con $\dim(V) = n$ y V^* su espacio dual.

(a) Si $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$ es una base de V, probar que la base dual $B^* = \{f_1, \ldots, f_n\}$ (definida por $f_i(b_j) = \delta_{ij}$) es en efecto una base de V^*.

(b) Probar que la aplicación $\iota : V \to V^{**}$, $\iota(v)(f) = f(v)$, es un isomorfismo (natural, sin elegir base) cuando $\dim(V) < \infty$.

(c) Sea $S \subseteq V$ un subespacio con $\dim(S) = k$ y sea $\{b_1, \ldots, b_k\}$ una base de S, completada a una base $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$ de V. Probar que $\{f_{k+1}, \ldots, f_n\} \subset B^*$ es una base del anulador $S^\circ := \{f \in V^* : f(s) = 0 \ \forall s \in S\}$, y concluir que $\dim(S) + \dim(S^\circ) = n$.

Ejercicio 14. Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial con $\dim(V) = n$ y $S_1, S_2 \subseteq V$ subespacios.

(a) Probar que $(S_1 + S_2)^\circ = S_1^\circ \cap S_2^\circ$.

(b) Probar que $(S_1 \cap S_2)^\circ = S_1^\circ + S_2^\circ$.

(c) Identificando $V \cong V^{**}$ (Ejercicio 13), probar que $(S^\circ)^\circ = S$ para todo subespacio $S \subseteq V$, y deducir que $S \mapsto S^\circ$ es una biyección entre subespacios de V y subespacios de V^* que invierte inclusiones.

Ejercicio 15. Sean V, W dos $\mathbb{K}$-espacios vectoriales de dimensión finita y $T \in L(V, W)$. Sea $T^t \in L(W^*, V^*)$ la transpuesta de T, definida por $T^t(f) = f \circ T$.

(a) Probar que $\mathrm{rg}(T) = \mathrm{rg}(T^t)$.

(b) Probar que T es sobreyectiva si y sólo si T^t es inyectiva.

(c) Si A es la matriz de T en un par de bases B, B', probar que la matriz de T^t en las bases duales correspondientes es A^t (la transpuesta usual de matrices).

6. Espacios con producto interno

Ejercicio 16. Sea $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un $\mathbb{K}$-espacio vectorial con producto interno, $\dim(V) = n$.

(a) (Gram–Schmidt) Dada una base $\{v_1, \ldots, v_n\}$ de V, construir explícitamente una base ortonormal $\{e_1, \ldots, e_n\}$ tal que $\overline{\{e_1, \ldots, e_k\}} = \overline{\{v_1, \ldots, v_k\}}$ para todo k.

(b) (Riesz) Probar que para toda $f \in V^*$ existe un único $w \in V$ tal que $f(v) = \langle v, w\rangle$ para todo $v \in V$.

(c) Usar el punto anterior para definir, dado $T \in L(V)$, el operador adjunto $T^* \in L(V)$ y probar que está bien definido y que $(T^*)^* = T$.

Ejercicio 17. Sea $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un $\mathbb{C}$-espacio vectorial de dimensión finita y $T \in L(V)$.

(a) Probar que T es normal ($TT^* = T^*T$) si y sólo si $\|Tv\| = \|T^*v\|$ para todo $v \in V$.

(b) Suponiendo T normal, probar (por inducción en $\dim V$, usando que el ortogonal de un autoespacio de T es T- y T^*-invariante) que existe una base ortonormal de V formada por autovectores de T.

(c) Exhibir una matriz $A \in \mathbb{C}^{2\times 2}$ que sea normal pero no autoadjunta ni unitaria, y hallar explícitamente una base ortonormal de autovectores de A.

Ejercicio 18. Sea $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espacio euclídeo ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$) de dimensión n.

(a) Probar que si $T \in L(V)$ es autoadjunto, entonces $\|T\| := \max\{\|Tv\| : \|v\| = 1\}$ es igual a $\max\{|\lambda| : \lambda \text{ autovalor de } T\}$.

(b) Si $T, S \in L(V)$ son autoadjuntos y $TS = ST$, probar que existe una base ortonormal de V formada por autovectores comunes a T y a S.

(c) Usar el ítem anterior para describir todos los operadores autoadjuntos $S \in L(\mathbb{R}^3)$ que conmutan con el operador diagonal $T = \mathrm{diag}(1, 1, 2)$ (en la base canónica).

Ejercicio 19. Sea $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un $\mathbb{C}$-espacio con producto interno de dimensión finita y $U \in L(V)$ unitario ($U^*U = I$).

(a) Probar que $\|Uv\| = \|v\|$ para todo $v \in V$, y recíprocamente, que todo operador que preserva la norma es unitario.

(b) Probar que si λ es autovalor de U entonces $|\lambda| = 1$.

(c) Probar que autovectores de U asociados a autovalores distintos son ortogonales (esto también sigue del Ejercicio 17, dar una prueba directa).

7. Formas bilineales

Ejercicio 20. Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial de dimensión finita n y $\mathcal{A} \in \mathrm{Bil}(V)$.

(a) Probar que toda forma bilineal se escribe de manera única como $\mathcal{A} = \mathcal{A}_s + \mathcal{A}_a$, con $\mathcal{A}_s$ simétrica y $\mathcal{A}_a$ antisimétrica (suponer $\mathrm{car}(\mathbb{K}) \neq 2$).

(b) Si B es una base de V y $[\mathcal{A}]_B$ es la matriz asociada, probar que $\mathcal{A}$ es simétrica (resp. antisimétrica) si y sólo si $[\mathcal{A}]_B$ lo es.

(c) Si B' es otra base y C es la matriz de cambio de base, probar que $[\mathcal{A}]_{B'} = C^t[\mathcal{A}]_B C$.

Ejercicio 21. Sea V un $\mathbb{R}$-espacio vectorial de dimensión n y $\mathcal{A} \in \mathrm{Bil}(V)$ simétrica, de rango r y signatura s.

(a) Probar que existe una base B de V en la que $[\mathcal{A}]_B$ es diagonal con entradas en $\{1, -1, 0\}$ (Ley de inercia de Sylvester), y que la cantidad de 1's, -1's y 0's no depende de la base diagonalizante elegida.

(b) Probar que $\mathcal{A}$ es semidefinida positiva si y sólo si $s = r$, y semidefinida negativa si y sólo si $s = -r$.

(c) Probar que $\mathcal{A}$ es definida positiva si y sólo si $r = s = n$.

Ejercicio 22. Sea $\mathcal{A} : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ la forma bilineal dada por

$$\mathcal{A}\big((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)\big) = 2x_1y_1 - x_2y_2 + x_3y_3 + x_1y_2 + x_2y_1.$$

(a) Hallar la matriz de $\mathcal{A}$ en la base canónica y verificar que es simétrica.

(b) Diagonalizar $\mathcal{A}$ (hallar una base B tal que $[\mathcal{A}]_B$ sea diagonal) y determinar su rango y signatura.

(c) Sea $S = \overline{\{(1, 0, -1)\}}$. Hallar $S^\perp$ respecto de $\mathcal{A}$ y decidir si $S \oplus S^\perp = \mathbb{R}^3$.

Ejercicio 23. Sea V un $\mathbb{C}$-espacio vectorial de dimensión finita. Una forma $h : V \times V \to \mathbb{C}$ es **hermitiana** si es lineal en la primera variable, $h(u, v) = \overline{h(v, u)}$ para todos u, v.

(a) Probar que $h(v, v) \in \mathbb{R}$ para todo $v \in V$.

(b) Probar que la matriz $[h]_B$ de h en cualquier base B satisface $[h]_B = \overline{[h]_B}^{\,t}$ (es hermitiana como matriz).

(c) Enunciar el análogo de la Ley de inercia de Sylvester para formas hermitianas.

8. Nociones de álgebra multilineal. Tensores

Ejercicio 24. Sean V, W dos $\mathbb{K}$-espacios vectoriales de dimensión finita.

(a) Enunciar la propiedad universal del producto tensorial $V \otimes W$: dada cualquier aplicación bilineal $\beta : V \times W \to Z$, existe una única $T \in L(V \otimes W, Z)$ tal que $\beta(v, w) = T(v \otimes w)$.

(b) Si $\{v_1, \dots, v_n\}$ y $\{w_1, \dots, w_m\}$ son bases de V y W respectivamente, probar que $\{v_i \otimes w_j : 1 \le i \le n,\ 1 \le j \le m\}$ es una base de $V \otimes W$, y en particular que $\dim(V \otimes W) = \dim(V)\dim(W)$.

(c) Si C y D son las matrices de cambio de base en V y W respectivamente, describir cómo cambian las coordenadas de un tensor $t \in V \otimes W$ respecto de las bases $\{v_i \otimes w_j\}$ al cambiar de base (en términos de $C \otimes D$).

Ejercicio 25. Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial de dimensión finita.

(a) Definir el espacio de tensores r veces covariantes y s veces contravariantes $T^r_s(V)$ y dar su dimensión en términos de $\dim(V)$, r y s.

(b) Probar que $T^1_0(V) \cong V^*$ y $T^0_1(V) \cong V$ (usando que $\dim(V) < \infty$).

(c) Explicar por qué un tensor de tipo $(1, 1)$ sobre V se identifica naturalmente con un elemento de $L(V)$.

9. Grupos de matrices

Ejercicio 26. Se define $SU(2) = \{A \in \mathbb{C}^{2\times 2} : A^*A = I,\ \det(A) = 1\}$.

(a) Probar que $SU(2)$ es un grupo con el producto usual de matrices.

(b) Probar que todo $A \in SU(2)$ se escribe como

$$A = \begin{pmatrix} a & -\overline{b} \\ b & \overline{a} \end{pmatrix}, \qquad a, b \in \mathbb{C},\ |a|^2 + |b|^2 = 1,$$

y usar esta descripción para exhibir una biyección entre $SU(2)$ y la esfera $S^3 \subset \mathbb{R}^4$.

Ejercicio 27. Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial de dimensión finita y $\mathcal{A} \in \mathrm{Bil}(V)$ no degenerada. Se define

$$G(\mathcal{A}) := \{T \in L(V) : \mathcal{A}(Tv, Tw) = \mathcal{A}(v, w) \ \ \forall v, w \in V\}.$$

(a) Probar que $G(\mathcal{A})$ es un grupo con la composición.

(b) Si $\mathcal{A}$ es simétrica definida positiva ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$), probar que $G(\mathcal{A})$ es (isomorfo a) el grupo ortogonal correspondiente.

(c) Si $\mathcal{A}$ es la forma bilineal estándar en $\mathbb{R}^2$ pero de signatura $(1,1)$ (por ejemplo $\mathcal{A}(x,y) = x_1y_1 - x_2y_2$), describir $G(\mathcal{A})$ y comparar con el caso anterior.

Convenciones y notación

- $\mathbb{K}$ es $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$; V es un $\mathbb{K}$-espacio vectorial de dimensión finita n y $T \in L(V)$.
- $\mathrm{Nu}(S)$ es el núcleo (en la práctica se escribe $N(S)$), $\mathrm{Im}(S)$ la imagen y $\mathrm{rg}(S) = \dim \mathrm{Im}(S)$. Vale $\dim \mathrm{Nu}(S) = n - \mathrm{rg}(S)$.
- $Z(v;T) = \overline{\{v, Tv, T^2v, \dots\}}$ es el *subespacio cíclico* generado por v.
- **Bloque de Jordan** (convención de la práctica: unos *debajo* de la diagonal):

$$J_d(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & & & \\ 1 & \lambda & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \lambda \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{d\times d}.$$

- Salvo que se diga otra cosa, se supone que p_T se factoriza en factores lineales en $\mathbb{K}$ (siempre ocurre en $\mathbb{C}$; en $\mathbb{R}$ hay que verificarlo). En todos los ejercicios de este apunte es así.

Esquema lógico de todo el tema (para no perderse):

(1) Descomposición primaria: $V = \bigoplus_\lambda V_\lambda$ con $V_\lambda = \mathrm{Nu}((T-\lambda)^{a_\lambda})$ (T-invariantes). Esto reduce todo a *un solo autovalor.*
(2) En V_λ, $N = T - \lambda$ es nilpotente. Los nilpotentes se descomponen en *cadenas* $v, Nv, \dots, N^{d-1}v$ (subespacios cíclicos).
(3) Cada cadena es un bloque $J_d(\lambda)$. Los tamaños d salen de las dimensiones $\dim \mathrm{Nu}(N^j)$ (único dato que hay que calcular).
(4) Para hallar los vectores se construyen las cadenas "de arriba hacia abajo" (Sección 16).

10. Preliminares Jordan

10.1. Matriz de un operador y cambio de base

Sea $\mathcal{B} = \{b_1, \dots, b_n\}$ una base de V. La matriz $[T]_{\mathcal{B}}$ tiene por columna j las coordenadas de $T(b_j)$ en $\mathcal{B}$:

$$T(b_j) = \sum_{i=1}^{n} \big([T]_{\mathcal{B}}\big)_{ij}\, b_i.$$

Proposición 10.1 (Cambio de base)**.** *Sean $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ bases de V y P la matriz cuyas columnas son las coordenadas, respecto de $\mathcal{B}$, de los vectores de $\mathcal{B}'$ (en ese orden). Entonces*

$$[T]_{\mathcal{B}'} = P^{-1}[T]_{\mathcal{B}}\, P, \qquad \textit{o sea} \qquad AP = PJ \quad \textit{con } A = [T]_{\mathcal{B}},\ J = [T]_{\mathcal{B}'}.$$

Observación.

- Si $\mathcal{B}$ es la base canónica de $\mathbb{K}^n$, las columnas de P *son* los vectores de la base nueva.
- $AP = PJ$ dice, columna por columna, que $Ap_j = \sum_i J_{ij} p_i$. Es la mejor verificación de un resultado porque no requiere invertir P.
- Reordenar una base equivale a conjugar con una matriz de permutación: la entrada (i, j) de la matriz nueva es el coeficiente de b'_i en $T(b'_j)$. En la práctica se recalcula directamente $T(b'_j)$ en términos de $\mathcal{B}'$.
- $A \sim B$ (A y B semejantes) significa $B = P^{-1}AP$: representan al mismo operador en bases distintas.

10.2. Subespacios invariantes

$W \subseteq V$ es *T-invariante* si $T(W) \subseteq W$; en tal caso $T|_W \in L(W)$ es la restricción. Si $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_r$ con cada V_i invariante y $\mathcal{B}$ es la unión de bases de los V_i, entonces $[T]_{\mathcal{B}} = \operatorname{diag}\big([T|_{V_1}], \dots, [T|_{V_r}]\big)$ (matriz diagonal por bloques).

Proposición 10.2. *En esa situación, $p_T = \prod_i p_{T|_{V_i}}$ y $m_T = \operatorname{mcm}\big(m_{T|_{V_1}}, \dots, m_{T|_{V_r}}\big)$.*

Demostración. El determinante de una matriz diagonal por bloques es el producto de los determinantes de los bloques. Para el minimal: $q(T) = 0$ si y sólo si $q(T|_{V_i}) = 0$ para todo i, si y sólo si $m_{T|_{V_i}} \mid q$ para todo i, si y sólo si $\operatorname{mcm}(\dots) \mid q$ (ver Proposición 11.2(i)). □

10.3. Autovalores y multiplicidades

$\lambda \in \mathbb{K}$ es autovalor si $\operatorname{Nu}(T - \lambda) \neq 0$. Se definen

$$a_\lambda = \text{multiplicidad de } \lambda \text{ en } p_T, \qquad \mu_\lambda = \text{multiplicidad de } \lambda \text{ en } m_T, \qquad g_\lambda = \dim \operatorname{Nu}(T - \lambda).$$

11. Polinomio característico y polinomio minimal

Definición 11.1. $p_T(x) = \det(xI - T)$ (mónico de grado n, independiente de la base; sus raíces son los autovalores). Si la matriz de T es triangular, $p_T = \prod_i (x - a_{ii})$. El *polinomio minimal* m_T es el polinomio mónico de menor grado tal que $m_T(T) = 0$ (existe porque $\dim L(V) = n^2$, luego $I, T, \dots, T^{n^2}$ son linealmente dependientes).

Proposición 11.2. *(I) $q(T) = 0 \iff m_T \mid q$.*

(II) (Cayley–Hamilton) $p_T(T) = 0$; por lo tanto $m_T \mid p_T$.

(III) p_T y m_T tienen las mismas raíces. En particular, si p_T se factoriza en lineales, m_T también.

Demostración. (i) Si $q = s\, m_T + r$ con $\deg r < \deg m_T$, entonces $q(T) = 0 \iff r(T) = 0 \iff r = 0$ por minimalidad. (ii) es el teorema de Cayley–Hamilton. (iii) De $m_T \mid p_T$ sale que toda raíz de m_T lo es de p_T. Recíprocamente, si λ es raíz de p_T y $v \neq 0$ es un autovector, $0 = m_T(T)v = m_T(\lambda)v$, así que $m_T(\lambda) = 0$. □

Consecuencia práctica. Para calcular m_T hay dos caminos: (a) probar divisores de p_T con las mismas raíces, de menor a mayor grado; (b) leerlo de la forma de Jordan (μ_λ es el tamaño del bloque más grande de λ). Siempre $1 \le \mu_\lambda \le a_\lambda$.

12. Descomposición primaria

Teorema 12.1 (Descomposición primaria)**.** *Sea* $m_T = \prod_{i=1}^{r}(x-\lambda_i)^{\mu_i}$ *con* λ_i *distintos y sea* $V_i = \operatorname{Nu}\big((T-\lambda_i)^{\mu_i}\big)$*. Entonces:*

(i) $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_r$ *y cada* V_i *es* T*-invariante.*

(ii) $m_{T|_{V_i}} = (x-\lambda_i)^{\mu_i}$ *y* $p_{T|_{V_i}} = (x-\lambda_i)^{a_i}$*; en particular* $\dim V_i = a_i$*.*

(iii) $\operatorname{Nu}\big((T-\lambda_i)^k\big) \subseteq V_i$ *para todo* $k \geq 1$*, y vale la igualdad si* $k \geq \mu_i$ *(en particular para* $k = a_i$*).*

V_i *se llama* subespacio propio generalizado *(o espacio raíz) de* λ_i*.*

Demostración. Sea $q_i = m_T/(x-\lambda_i)^{\mu_i} = \prod_{j\neq i}(x-\lambda_j)^{\mu_j}$. Los q_i no tienen raíz común, luego $\operatorname{mcd}(q_1,\ldots,q_r) = 1$ y por Bézout existen polinomios a_i con $\sum_i a_i q_i = 1$. Sea $E_i = a_i(T)q_i(T)$.

- $\sum_i E_i = \mathrm{Id}$.
- Si $i \neq j$, $m_T \mid q_i q_j$, así que $E_i E_j = 0$. Luego $E_i = E_i \sum_j E_j = E_i^2$: los E_i son proyecciones con $\sum E_i = \mathrm{Id}$ y $E_i E_j = 0$, de modo que $V = \bigoplus_i \operatorname{Im} E_i$.
- $(T-\lambda_i)^{\mu_i} E_i = a_i(T)\, m_T(T) = 0$, o sea $\operatorname{Im} E_i \subseteq V_i$.
- Si $v \in V_i$ y $j \neq i$, entonces $(x-\lambda_i)^{\mu_i} \mid q_j$, así que $E_j v = 0$ y $v = \sum_j E_j v = E_i v \in \operatorname{Im} E_i$. Entonces $V_i = \operatorname{Im} E_i$.

Esto prueba (i) (la invarianza es clara pues V_i es núcleo de un polinomio en T).

(ii) $m_{T|_{V_i}}$ divide a $(x-\lambda_i)^{\mu_i}$. Si una potencia menor $(x-\lambda_i)^k$, $k < \mu_i$, anulara a V_i, entonces $(x-\lambda_i)^k \prod_{j\neq i}(x-\lambda_j)^{\mu_j}$ anularía a todo V y tendría grado menor que m_T: absurdo. Además $p_{T|_{V_i}}$ divide a p_T (Prop. 10.2), así que se factoriza en lineales; sus raíces son las de $m_{T|_{V_i}}$, o sea sólo λ_i. Luego $p_{T|_{V_i}} = (x-\lambda_i)^{\dim V_i}$ y de $p_T = \prod_i p_{T|_{V_i}}$ resulta $\dim V_i = a_i$.

(iii) En V_j, $T-\lambda_j$ es nilpotente, y para $j \neq i$, $T-\lambda_i = (T-\lambda_j) + (\lambda_j - \lambda_i)\,\mathrm{Id}$ es nilpotente más un múltiplo no nulo de la identidad, luego inversible en V_j. Si $(T-\lambda_i)^k v = 0$ y $v = \sum_j v_j$ con $v_j \in V_j$, cada componente cumple $(T-\lambda_i)^k v_j = 0$, de donde $v_j = 0$ para $j \neq i$ y $v \in V_i$. Por otro lado, si $k \geq \mu_i$ es claro que $V_i \subseteq \operatorname{Nu}((T-\lambda_i)^k)$. □

Corolario 12.2. T *es diagonalizable* $\iff$ $m_T = \prod_i (x-\lambda_i)$ *con* λ_i *distintos* $\iff$ $\mu_i = 1$ *para todo* i*.*

Demostración. Si $\mu_i = 1$ para todo i, $V_i = \operatorname{Nu}(T-\lambda_i)$ y V es suma de espacios propios. Recíprocamente, si hay una base de autovectores, $\prod_i(x-\lambda_i)$ la anula, así que m_T lo divide. □

13. Operadores nilpotentes y subespacios cíclicos

$N \in L(W)$ es *nilpotente* si $N^k = 0$ para algún k; el menor tal k es su *índice*.

Lema 13.1 (Estabilización de la cadena de núcleos)**.** *Para cualquier* $N \in L(V)$ *vale* $\operatorname{Nu}(N) \subseteq \operatorname{Nu}(N^2) \subseteq \operatorname{Nu}(N^3) \subseteq \cdots$*, y si* $\operatorname{Nu}(N^j) = \operatorname{Nu}(N^{j+1})$ *entonces* $\operatorname{Nu}(N^{j+1}) = \operatorname{Nu}(N^{j+2})$*; luego todos los núcleos siguientes son iguales. Por lo tanto la cadena crece estrictamente hasta cierto paso* $\leq n$ *y desde ahí es constante.*

Demostración. Si $N^{j+2}x = 0$, entonces $Nx \in \operatorname{Nu}(N^{j+1}) = \operatorname{Nu}(N^j)$, o sea $N^{j+1}x = 0$. El resto es que las dimensiones, enteras y acotadas por n, no pueden crecer indefinidamente. □

Si N es nilpotente de índice μ en W, la cadena termina en $\operatorname{Nu}(N^\mu) = W$. Para T cualquiera y $N = T-\lambda$, el Teorema 12.1(iii) dice que la cadena $\operatorname{Nu}((T-\lambda)^j)$ crece estrictamente hasta $j = \mu_\lambda$ y después es constante, igual a V_λ (de dimensión a_λ).

13.1. Subespacios cíclicos

Definición 13.2. Para $v \in V$, $Z(v;T) = \overline{\{T^k v : k \geq 0\}}$ es el menor subespacio T-invariante que contiene a v. El *anulador* m_v de v es el mónico de menor grado con $m_v(T)v = 0$; se tiene $m_v \mid m_T$.

Proposición 13.3. *Si* $d = \deg m_v$*, entonces* $\{v, Tv, \dots, T^{d-1}v\}$ *es base de* $Z(v;T)$*; en particular* $\dim Z(v;T) = \deg m_v$.

Demostración. Son linealmente independientes: una combinación nula no trivial daría un polinomio no nulo de grado $< d$ que anula a v. Generan: dado k, se divide $x^k = s\, m_v + r$ con $\deg r < d$ y entonces $T^k v = r(T)v$. □

Proposición 13.4 (Cadenas y bloques)**.** *Sea* $N = T - \lambda$ *y* v *con* $N^d v = 0 \neq N^{d-1}v$*. Entonces:*

(i) $Z(v;T) = Z(v;N)$ *(los polinomios en* T *y en* $T-\lambda$ *son los mismos),* $m_v = (x-\lambda)^d$ *y* $\dim Z(v;T) = d$.

(ii) $\{v, Nv, \dots, N^{d-1}v\}$ *es base de* $Z(v;T)$ *(la "cadena" de* v*) y, en esa base ordenada, la matriz de* $T|_{Z(v;T)}$ *es exactamente* $J_d(\lambda)$.

Demostración. (i) $m_v \mid x^d$ en la variable N, y si fuese x^k con $k < d$ sería $N^k v = 0$. (ii) Con $w_l = N^{l-1}v$ se tiene $Tw_l = \lambda w_l + w_{l+1}$ para $l < d$ y $Tw_d = \lambda w_d$: la columna l tiene λ en la posición l y un 1 en la posición $l+1$. Notar que $w_d = N^{d-1}v$ es un *autovector*. □

13.2. Teorema de estructura para nilpotentes

Teorema 13.5. *Sea* $N \in L(W)$ *nilpotente. Existen* $v_1, \dots, v_r \in W$ *y enteros* $d_1 \geq \cdots \geq d_r \geq 1$ *con* $N^{d_i} v_i = 0$ *tales que*

$$\{N^j v_i : \ 1 \leq i \leq r, \ 0 \leq j < d_i\}$$

es una base de W*. Equivalentemente,* $W = Z(v_1;N) \oplus \cdots \oplus Z(v_r;N)$ *con* $\dim Z(v_i;N) = d_i$.

Demostración. Por inducción en $\dim W$; si $W = 0$ no hay nada que probar. Como N es nilpotente, no es inyectivo, así que $U := \operatorname{Im} N$ cumple $\dim U < \dim W$; además U es N-invariante y $N|_U$ es nilpotente. Por hipótesis inductiva hay $w_1, \dots, w_s \in U$ y enteros $e_i \geq 1$ tales que $\{N^j w_i : 0 \leq j < e_i\}$ es base de U (con $N^{e_i} w_i = 0$).

Como $w_i \in \operatorname{Im} N$, elegimos v_i con $N v_i = w_i$ y ponemos $d_i = e_i + 1$; entonces $N^{d_i} v_i = 0 \neq N^{d_i - 1} v_i = N^{e_i - 1} w_i =: u_i$. Los u_i están en $\operatorname{Nu} N$ y son linealmente independientes (son parte de una base de U).

Los u_i *forman una base de* $\operatorname{Nu} N \cap U$. Sea $x = \sum_{i, j<e_i} a_{ij} N^j w_i \in \operatorname{Nu} N$. Entonces $0 = Nx = \sum_{i,\, j<e_i-1} a_{ij} N^{j+1} w_i$, y por independencia $a_{ij} = 0$ si $j < e_i - 1$; queda $x = \sum_i a_{i,e_i-1} u_i$.

Completemos $\{u_1, \dots, u_s\}$ a una base de $\operatorname{Nu} N$ con vectores $z_1, \dots, z_t$. Sea

$$\mathcal{C} = \{N^j v_i : 0 \leq j < d_i\} \cup \{z_1, \dots, z_t\}.$$

Cantidad: $|\mathcal{C}| = \sum_i (e_i + 1) + t = \dim U + s + t = \dim \operatorname{Im} N + \dim \operatorname{Nu} N = \dim W$. *Independencia:* si $\sum_{i,j<d_i} a_{ij} N^j v_i + \sum_k b_k z_k = 0$, aplicando N queda $\sum_{i,j<e_i} a_{ij} N^j w_i = 0$ (pues $N z_k = 0$ y $N^{d_i} v_i = 0$), luego $a_{ij} = 0$ para $j < e_i = d_i - 1$. Entonces queda $\sum_i a_{i,d_i-1} u_i + \sum_k b_k z_k = 0$, y como $\{u_i\} \cup \{z_k\}$ es base de $\operatorname{Nu} N$, todos los coeficientes son nulos. Así, $\mathcal{C}$ es una base formada por las cadenas de los v_i (longitud d_i) y de los z_k (longitud 1). Se reordenan por longitud decreciente. □

Proposición 13.6 (Los tamaños están determinados por los núcleos)**.** *En la situación del Teorema 13.5, sea* $k_j = \dim \operatorname{Nu}(N^j)$ *(*$k_0 = 0$*). Entonces*

(i) $k_j = \sum_{i=1}^{r} \min(d_i, j)$.

(ii) $\#\{i : d_i \geq j\} = k_j - k_{j-1} = \dim\big(\operatorname{Nu}(N^j)/\operatorname{Nu}(N^{j-1})\big)$*; en particular* $r = k_1$.

(iii) $\#\{i : d_i = j\} = 2k_j - k_{j-1} - k_{j+1}$.

(iv) $\#\{i : d_i \geq j\} = \dim\big(\operatorname{Nu} N \cap \operatorname{Im} N^{j-1}\big)$.

(v) $d_1 = \mu$ *(índice de nilpotencia) y* $\sum_i d_i = \dim W$.

En particular, la lista $(d_1, \dots, d_r)$ no depende de las elecciones hechas.

Demostración. Cada $Z_i = Z(v_i; N)$ es N-invariante. Con $w_l = N^{l-1}v_i$ $(1 \le l \le d_i)$ se tiene $N^j w_l = w_{l+j}$ (que vale 0 si $l + j > d_i$); luego $\mathrm{Nu}(N^j) \cap Z_i = \overline{\{w_l : l > d_i - j\}}$, de dimensión $\mín(d_i, j)$, y $\mathrm{Im}(N^j) \cap Z_i = \overline{\{w_l : l > j\}}$. Como $W = \bigoplus Z_i$, $\mathrm{Nu}(N^j) = \bigoplus_i (\mathrm{Nu}(N^j) \cap Z_i)$, lo que da (i). (ii) y (iii) se obtienen restando en (i). Para (iv): $\mathrm{Nu}\, N$ está generado por los últimos vectores w_{d_i} de cada cadena y $\mathrm{Im}\, N^{j-1}$ por los w_l con $l \ge j$; como todos son vectores de una misma base, la intersección está generada por los w_{d_i} con $d_i \ge j$. (v) es inmediato. □

14. El teorema de Jordan

Teorema 14.1 (Forma canónica de Jordan)**.** *Sea $T \in L(V)$ con p_T factorizable en lineales. Existe una base $\mathcal{B}$ de V tal que*

$$[T]_{\mathcal{B}} = J = \mathrm{diag}\left(J_{d_1}(\lambda_1), \dots, J_{d_s}(\lambda_s)\right)$$

(los λ_i pueden repetirse). J es única salvo el orden de los bloques. Una base así se llama base de Jordan *y está formada por cadenas.*

Demostración. Existencia. Por el Teorema 12.1, $V = \bigoplus V_\lambda$. En cada V_λ, $N_\lambda = (T - \lambda)|_{V_\lambda}$ es nilpotente, así que por el Teorema 13.5 hay una base de cadenas; por la Proposición 13.4, en ella $T|_{V_\lambda} = \lambda + N_\lambda$ tiene matriz diagonal por bloques $J_d(\lambda)$. Se unen las bases.

Unicidad. Sea J una matriz de Jordan de T. Fijado λ, los bloques $J_d(\mu)$ con $\mu \ne \lambda$ dan $J_d(\mu) - \lambda$ triangular con diagonal no nula, es decir inversible, y no aportan al núcleo de $(J - \lambda)^j$; los bloques $J_d(\lambda)$ aportan $\mín(d, j)$ (Prop. 13.6(i)). Así $k_j = \dim \mathrm{Nu}((T-\lambda)^j) = \sum_{\text{bloques de } \lambda} \mín(d, j)$ y, por la Prop. 13.6(iii), la cantidad de bloques $J_j(\lambda)$ es $2k_j - k_{j-1} - k_{j+1}$, que sólo depende de T. □

Proposición 14.2 (Diccionario: datos de $T \leftrightarrow$ bloques de Jordan)**.** *Sea λ un autovalor de T, sean $s_1 \ge \cdots \ge s_g$ los tamaños de sus bloques de Jordan y $k_j = \dim \mathrm{Nu}((T - \lambda)^j) = n - \mathrm{rg}(T - \lambda)^j$. Entonces:*

Dato de Jordan	***Cómo se calcula***
cantidad de bloques (g)	$g_\lambda = k_1 = \dim \mathrm{Nu}(T - \lambda)$
suma de los tamaños	a_λ *(multiplicidad en p_T)* $= k_n$
tamaño del bloque más grande	μ_λ *(multiplicidad en m_T)* $=$ *primer j con $k_j = a_\lambda =$ primer j con $k_j = k_{j+1}$*
$\dim \mathrm{Nu}((T - \lambda)^j)$	$k_j = \sum_i \mín(s_i, j)$
cantidad de bloques de tamaño $\ge j$	$k_j - k_{j-1} = \dim \dfrac{\mathrm{Nu}((T - \lambda)^j)}{\mathrm{Nu}((T - \lambda)^{j-1})} = \dim\left(\mathrm{Nu}(T - \lambda) \cap \mathrm{Im}(T - \lambda)^{j-1}\right)$
cantidad de bloques de tamaño exactamente j	$2k_j - k_{j-1} - k_{j+1}$
polinomios	$p_T = \prod_\lambda (x - \lambda)^{a_\lambda}, \quad m_T = \prod_\lambda (x - \lambda)^{\mu_\lambda}$

Además $1 \le g_\lambda \le a_\lambda - \mu_\lambda + 1$, y T es diagonalizable si y sólo si todos los bloques tienen tamaño 1 (Corolario 12.2).

Con esta tabla se pasa de la matriz a los bloques y de los bloques a las dimensiones. Es todo el "ida y vuelta" que piden los ejercicios.

Corolario 14.3 (Criterio de semejanza)**.** *Dos operadores (o matrices) A, B cuyos polinomios característicos se factorizan son semejantes si y sólo si tienen la misma forma de Jordan, si y sólo si $p_A = p_B$ y $\dim \mathrm{Nu}((A - \lambda)^j) = \dim \mathrm{Nu}((B - \lambda)^j)$ para todo autovalor λ y todo j.*

Corolario 14.4 (Cuántas formas de Jordan admiten p y m)**.** *Dados p_T y m_T, la cantidad de clases de semejanza posibles es el producto, sobre los autovalores λ, de la cantidad de particiones de a_λ cuya parte mayor es exactamente μ_λ.*

Cuándo bastan p y m. Las formas posibles para un autovalor con (a, μ) son las particiones de a con parte mayor μ. Para $a \le 3$ hay una sola. Los primeros casos con varias opciones (el número g de bloques las distingue hasta $a \le 6$):

a	μ	tamaños de bloques (con su g)
4	2	$(2,2)$ $[g=2]$, $(2,1,1)$ $[g=3]$
5	2	$(2,2,1)$ [3], $(2,1,1,1)$ [4]
5	3	$(3,2)$ [2], $(3,1,1)$ [3]
6	2	$(2,2,2)$ [3], $(2,2,1,1)$ [4], $(2,1,1,1,1)$ [5]
6	3	$(3,3)$ [2], $(3,2,1)$ [3], $(3,1,1,1)$ [4]
6	4	$(4,2)$ [2], $(4,1,1)$ [3]
7	3	$(3,3,1)$ [3], $(3,2,2)$ [3], $(3,2,1,1)$ [4], $(3,1,1,1,1)$ [5]

Todos los demás casos con $a \le 6$ tienen una única partición. Para $a = 7$, $\mu = 3$ aparece el primer caso en que ni siquiera (a, μ, g) alcanzan: $(3,3,1)$ y $(3,2,2)$ tienen $g = 3$; hay que mirar k_2.

15. Descomposición en subespacios cíclicos

Proposición 15.1 (Jordan $\iff$ descomposición cíclica)**.** *Cada bloque de Jordan $J_d(\lambda)$ de una base de Jordan corresponde a un subespacio cíclico $Z(v;T) = \overline{\{v, (T-\lambda)v, \dots, (T-\lambda)^{d-1}v\}}$ de dimensión d, con anulador $(x-\lambda)^d$, donde v es el primer vector de la cadena. Entonces $V = \bigoplus_i Z(v_i;T)$ con $m_{v_i} = (x-\lambda_i)^{d_i}$ ($\sum d_i = n$, $\prod_i (x-\lambda_i)^{d_i} = p_T$).*

Lo único que la descomposición determina son los anuladores $(x-\lambda_i)^{d_i}$ (con multiplicidad); los subespacios y los generadores *no* son únicos. Por ejemplo, si $T = \lambda \operatorname{Id}$ en $\mathbb{K}^2$, cualquier par de rectas distintas da una descomposición cíclica. En la práctica, "describir la descomposición determinada por P" significa: agrupar las columnas de P por bloques, indicar el generador (primera columna de cada grupo), el subespacio que genera y su anulador.

Proposición 15.2 (Pegado de subespacios cíclicos)**.** *Si m_v y m_w son coprimos, entonces $Z(v+w;T) = Z(v;T) \oplus Z(w;T)$ y $m_{v+w} = m_v m_w$.*

Demostración. Si $x \in Z(v;T) \cap Z(w;T)$, entonces $m_v(T)x = 0 = m_w(T)x$ y por Bézout $x = 0$; luego la suma es directa. Si $p(T)(v+w) = 0$, entonces $p(T)v = -p(T)w \in Z(v;T) \cap Z(w;T) = 0$, así que $m_v \mid p$ y $m_w \mid p$, luego $m_v m_w \mid p$. Entonces $m_{v+w} = m_v m_w$ y $\dim Z(v+w;T) = \deg m_v m_w = \dim Z(v;T) + \dim Z(w;T)$. Como $Z(v+w;T) \subseteq Z(v;T) \oplus Z(w;T)$, hay igualdad. □

Teorema 15.3 (Forma con factores invariantes)**.** *Para cada autovalor λ sean $s_1(\lambda) \ge s_2(\lambda) \ge \cdots$ los tamaños de sus bloques (completando con ceros) y sea $v_{\lambda,k}$ el generador del k-ésimo bloque. Definamos $q_k = \prod_\lambda (x-\lambda)^{s_k(\lambda)}$ y $u_k = \sum_\lambda v_{\lambda,k}$. Entonces*

$$V = Z(u_1;T) \oplus Z(u_2;T) \oplus \cdots, \qquad m_{u_k} = q_k, \qquad \cdots \mid q_3 \mid q_2 \mid q_1 = m_T, \qquad \prod_k q_k = p_T.$$

Demostración. Se aplica repetidamente la Proposición 15.2 (los factores $(x-\lambda)^{s_k(\lambda)}$ para distintos λ son coprimos). La divisibilidad sale de $s_{k+1}(\lambda) \le s_k(\lambda)$. □

Esta es la descomposición con la menor cantidad posible de sumandos ($\max_\lambda g_\lambda$, pues en un subespacio cíclico $\dim \operatorname{Nu}(T-\lambda) \le 1$). Si tu cátedra pide "descomposición en subespacios cíclicos" sin más, la forma por bloques (con anuladores $(x-\lambda)^d$) es la que sale directo de P.

16. Receta de cálculo

16.1. Problema tipo A: dada A (o T), hallar J, P y la descomposición cíclica

Paso 0. Si T viene dado por una fórmula, hallar $A = [T]_{\mathcal{E}}$ calculando $T(e_j)$ (*columnas*). Si hay un subespacio invariante evidente, reordenar la base para ver bloques.

Paso 1. Polinomio característico. $p_A = \det(xI - A)$; si A es triangular, producto de $(x - a_{ii})$. Obtener los autovalores λ y a_λ.

Paso 2. Tamaños de bloque. Para cada λ, con $N = A - \lambda I$, calcular $k_j = n - \operatorname{rg}(N^j)$ para $j = 1, 2, \ldots$ hasta que $k_j = a_\lambda$. Entonces $c_j = k_j - k_{j-1}$ es la cantidad de bloques de tamaño $\geq j$ y se deducen los tamaños (Prop. 14.2). μ_λ es el primer j con $k_j = a_\lambda$.

Paso 3. Forma de Jordan. Escribir J ordenando, por ejemplo, autovalores crecientes y, dentro de cada uno, bloques de mayor a menor tamaño. También se obtiene $m_A = \prod (x - \lambda)^{\mu_\lambda}$.

Paso 4. Cadenas (algoritmo de arriba hacia abajo, Prop. 16.1).

Paso 5. Matriz P. Cada cadena $v, Nv, \ldots, N^{d-1}v$ va en columnas consecutivas *en ese orden*, y el orden de las cadenas debe coincidir con el orden de los bloques de J. Verificar $AP = PJ$ y $\det P \neq 0$.

Paso 6. Descomposición cíclica. Cada grupo de columnas es $Z(v; A)$, con generador v y anulador $(x-\lambda)^d$.

Chequeos rápidos: $\operatorname{tr} A = \sum_\lambda a_\lambda \lambda$; $\det A = \prod_\lambda \lambda^{a_\lambda}$; $\sum_\lambda a_\lambda = n$; la suma de tamaños de bloques de λ es a_λ.

Proposición 16.1 (Construcción de cadenas, de arriba hacia abajo)**.** *Sea $N = T - \lambda$, $\mu = \mu_\lambda$, $K_j = \operatorname{Nu}(N^j)$ ($K_0 = 0$) y $c_j = \dim K_j - \dim K_{j-1}$. Se define recursivamente, para $j = \mu, \mu-1, \ldots, 1$, un conjunto $S_j \subset K_j$:*

- *$S_{\mu+1} = \emptyset$.*
- *Dado S_{j+1}, se considera $N(S_{j+1}) \subset K_j$ y se agrega un conjunto $T_j \subset K_j$ de vectores nuevos de modo que las clases de $S_j := N(S_{j+1}) \cup T_j$ módulo K_{j-1} formen una base de K_j/K_{j-1}.*

Entonces: $|S_j| = c_j$; cada $t \in T_j$ genera la cadena $t, Nt, \ldots, N^{j-1}t$ (de longitud exacta j); y la unión de todas esas cadenas, para $t \in T_1 \cup \cdots \cup T_\mu$, es una base de V_λ formada por los bloques de Jordan de λ (hay $|T_j| = c_j - c_{j+1}$ bloques de tamaño j).

Demostración. Las clases de $N(S_{j+1})$ módulo K_{j-1} son linealmente independientes: si $\sum a_x Nx \in K_{j-1}$ ($x \in S_{j+1}$), entonces $N^j(\sum a_x x) = 0$, o sea $\sum a_x x \in K_j$, y por independencia módulo K_j resulta $a_x = 0$. Luego se puede completar a una base de K_j/K_{j-1} y $|S_j| = c_j$. Por inducción, $S_1 \cup \cdots \cup S_j$ es una base de K_j (las clases de S_j completan una base de K_{j-1}); para $j = \mu$ resulta $K_\mu = V_\lambda$. Cada elemento de S_j es de la forma $N^i t$ con $t \in T_{j+i}$, así que la base es la unión de las cadenas de los t. □

En la práctica. (1) Nivel $j = \mu$: elegir c_μ vectores de $K_\mu \setminus K_{\mu-1}$ independientes módulo $K_{\mu-1}$ (se verifica con un chequeo de rango: junto con una base de $K_{\mu-1}$ deben seguir siendo independientes). (2) Bajar un nivel: los vectores Nv ya obtenidos están en $K_{\mu-1}$ y son independientes módulo $K_{\mu-2}$; agregar vectores nuevos de $K_{\mu-1}$ hasta tener $c_{\mu-1}$. (3) Repetir hasta el nivel 1. Los vectores nuevos del último nivel son autovectores que no son imagen de nada de lo anterior.

Variante de abajo hacia arriba. Los finales de cadena están en $\operatorname{Nu} N \cap \operatorname{Im} N^{j-1}$ (Prop. 13.6(iv)). Para alargar un autovector u se resuelve $Nv = u$. Esto sólo tiene solución si $u \in \operatorname{Im} N$; por eso no se puede elegir un autovector cualquiera: se deja la combinación de autovectores con coeficientes indeterminados y se impone la compatibilidad del sistema.

16.2. Problema tipo B: dados p y m, hallar las formas posibles

Para cada autovalor, listar las particiones de a_λ con parte mayor μ_λ (tabla de la Sección 5). Dos operadores con los mismos p y m no son necesariamente semejantes. Para *construir* un T con datos prescritos: elegir una partición por autovalor, escribir J por bloques, y T es el operador cuya matriz en la base canónica es J.

16.3. Problema tipo C: dada J, calcular dimensiones de núcleos

Usar $\dim \mathrm{Nu}((T-\lambda)^j) = \sum_i \mín(s_i, j)$ y la cantidad de bloques de tamaño $\geq j$. Para el cociente $\mathrm{Nu}(N^{j+1})/\mathrm{Nu}(N^j)$: su dimensión es la cantidad de bloques de tamaño $\geq j+1$.

17. Errores frecuentes y lista de verificación

- **Convención de los unos** (arriba o abajo) y el *orden* de las columnas de P dentro de cada cadena. Con unos abajo la cadena es $v, Nv, \ldots$ (el autovector queda al final); con unos arriba es $\ldots, Nv, v$.
- El orden de los bloques de J tiene que coincidir con el orden de los grupos de columnas de P.
- Un vector de la cadena tiene que cumplir $N^d v = 0$ pero $N^{d-1} v \neq 0$. Un vector de $\mathrm{Nu}(N^2)$ que ya está en $\mathrm{Nu}(N)$ no sirve como cabeza de un bloque de tamaño 2.
- Extender un autovector u con $Nv = u$ sin comprobar que $u \in \mathrm{Im}\, N$.
- No verificar que P es inversible (hacer $\det P \neq 0$ o una cuenta de rango) ni que $AP = PJ$.
- $m_T \neq p_T$ en general: los exponentes de m_T son los tamaños *máximos*, los de p_T las *sumas*.
- p y m no determinan la forma de Jordan desde $a = 4$ ($\mu = 2$); tampoco (a, μ, g) desde $a = 7$.
- Cuando T viene dado por una fórmula, las columnas de $[T]_{\mathcal{E}}$ son las imágenes $T(e_j)$, no las filas.
- Si $A = [T]_{\mathcal{B}}$ con $\mathcal{B}$ no canónica, las columnas de P son *coordenadas*; los vectores de V se recuperan combinando los de $\mathcal{B}$.
- En $\mathbb{R}$ hay que chequear que el polinomio característico se factorice en $\mathbb{R}$.

18. Aplicaciones breves

- **Potencias.** Si $A = PJP^{-1}$, entonces $A^k = PJ^kP^{-1}$, y con $N_d = J_d(0)$ (que cumple $N_d^d = 0$):

$$J_d(\lambda)^k = (\lambda I + N_d)^k = \sum_{i=0}^{d-1} \binom{k}{i} \lambda^{k-i} N_d^{\,i}.$$

- **Toda matriz es semejante a su transpuesta.** $J_d(\lambda)^t$ es el bloque con unos arriba, que se obtiene de $J_d(\lambda)$ invirtiendo el orden de la base. Como $A \sim J$ y $J \sim J^t$, resulta $A \sim A^t$.
- **Nilpotentes.** N es nilpotente $\iff$ $p_N = x^n$ $\iff$ su forma de Jordan tiene sólo $\lambda = 0$.

19. Ejercicios resueltos

Nota. Los ejercicios de las imágenes 3 y 5 son el mismo (la misma matriz A); se resuelve una sola vez como Ejercicio 3. Siempre con la convención de unos *debajo* de la diagonal.

19.1. Ejercicio 1

Enunciado. Hallar (explícitamente) $T \in L(\mathbb{C}^6)$ tal que su polinomio característico sea $p_T(x) = x^2(x-1)^4$ y su polinomio minimal sea $m_T(x) = x^2(x-1)^2$. ¿Es el único T con esa propiedad?

Resolución. Se miran los datos por autovalor (Prop. 14.2): suma de tamaños $= a_\lambda$ y tamaño máximo $= \mu_\lambda$.

- $\lambda = 0$: $a = 2$, $\mu = 2$. La única partición de 2 con parte mayor 2 es (2): un bloque $J_2(0)$.
- $\lambda = 1$: $a = 4$, $\mu = 2$. Particiones de 4 con parte mayor exactamente 2: $(2,2)$ y $(2,1,1)$.

Entonces hay dos formas de Jordan posibles:

$$J' = J_2(0) \oplus J_2(1) \oplus J_2(1), \qquad J'' = J_2(0) \oplus J_2(1) \oplus J_1(1) \oplus J_1(1).$$

Un T explícito. Sea T el operador cuya matriz en la base canónica es

$$J' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \text{es decir} \qquad T(x_1,\dots,x_6) = (0,\ x_1,\ x_3,\ x_3+x_4,\ x_5,\ x_5+x_6).$$

Por ser diagonal por bloques (Prop. 10.2): $p_T = x^2 \cdot (x-1)^2 \cdot (x-1)^2 = x^2(x-1)^4$ y $m_T = \operatorname{mcm}\big(x^2, (x-1)^2, (x-1)^2\big) = x^2(x-1)^2$. ✓

Unicidad. **No es único.** El operador T' con matriz J'' también cumple $p_{T'} = x^2(x-1)^2(x-1)(x-1) = x^2(x-1)^4$ y $m_{T'} = \operatorname{mcm}\big(x^2, (x-1)^2, x-1, x-1\big) = x^2(x-1)^2$. Pero T y T' *no son semejantes*: $\dim \operatorname{Nu}(T-I)$ es la cantidad de bloques de autovalor 1, que es 2 para J' y 3 para J''. (Directamente: $\operatorname{rg}(J'-I) = 2+1+1 = 4$ y $\operatorname{rg}(J''-I) = 2+1+0+0 = 3$.)

En resumen: hay exactamente dos clases de semejanza con esos p y m (Cor. 14.4: $1 \cdot 2 = 2$), y además dentro de cada clase hay infinitos operadores (cualquier conjugado $P^{-1}TP$ sirve). Los polinomios p_T y m_T no alcanzan para determinar la forma de Jordan.

19.2. Ejercicio 2

Enunciado. $T \in L(\mathbb{R}^5)$, $T(v,w,x,y,z) = (2v,\ 2w,\ 2x+y,\ v+2y,\ w+2z)$. a) Matriz de T en la base canónica $\mathcal{E} = \{e_1,\dots,e_5\}$. b) Matriz de T en $\mathcal{B} = \{e_3, e_4, e_1, e_5, e_2\}$. c) Polinomios característico y minimal. d) Forma de Jordan y base que la determina. e) Descomposición de $\mathbb{R}^5$ como suma directa de subespacios cíclicos.

Resolución. Las coordenadas (v,w,x,y,z) son los coeficientes de $e_1,\dots,e_5$.

a) Se calcula $T(e_j)$ (cada una es una *columna*):

$$T(e_1) = (2,0,0,1,0) = 2e_1 + e_4, \qquad T(e_2) = (0,2,0,0,1) = 2e_2 + e_5, \qquad T(e_3) = (0,0,2,0,0) = 2e_3,$$
$$T(e_4) = (0,0,1,2,0) = e_3 + 2e_4, \qquad T(e_5) = (0,0,0,0,2) = 2e_5.$$

$$[T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

b) Con $b_1 = e_3,\ b_2 = e_4,\ b_3 = e_1,\ b_4 = e_5,\ b_5 = e_2$, se escribe cada $T(b_j)$ en términos de $\mathcal{B}$:

$$\begin{aligned} T(b_1) &= T(e_3) = 2e_3 = 2b_1, \\ T(b_2) &= T(e_4) = e_3 + 2e_4 = b_1 + 2b_2, \\ T(b_3) &= T(e_1) = 2e_1 + e_4 = b_2 + 2b_3, \\ T(b_4) &= T(e_5) = 2e_5 = 2b_4, \\ T(b_5) &= T(e_2) = 2e_2 + e_5 = b_4 + 2b_5. \end{aligned}$$

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

(Es $P^{-1}[T]_{\mathcal{E}}P$ con P la matriz de permutación de columnas e_3, e_4, e_1, e_5, e_2.) La matriz ya es diagonal por bloques: $\overline{\{e_3, e_4, e_1\}}$ y $\overline{\{e_5, e_2\}}$ son invariantes.

c) $[T]_{\mathcal{B}}$ es triangular con 2 en toda la diagonal, así que $p_T(x) = (x-2)^5$. Sea $N = T - 2\,\mathrm{Id}$:

$$N(v,w,x,y,z) = (0,0,y,v,w), \quad N^2(v,w,x,y,z) = (0,0,v,0,0), \quad N^3 = 0.$$

Como $N^2 \neq 0$ (por ejemplo $N^2 e_1 = e_3$) y $N^3 = 0$, el minimal es $m_T(x) = (x-2)^3$.

d) Núcleos: $\operatorname{Nu} N = \{y = v = w = 0\} = \overline{\{e_3, e_5\}}$, $k_1 = 2$; $\operatorname{Nu} N^2 = \{v = 0\}$, $k_2 = 4$; $\operatorname{Nu} N^3 = \mathbb{R}^5$, $k_3 = 5 = a_2$. Entonces $c_1 = 2$, $c_2 = 2$, $c_3 = 1$: hay $c_1 = 2$ bloques, uno de tamaño ≥ 3 y dos de tamaño ≥ 2. Tamaños: $(3, 2)$ (suma 5, mayor $3 = \mu$ ✓).

Cadenas (arriba hacia abajo):

- Nivel 3: $v_1 = e_1 \in \operatorname{Nu} N^3 \setminus \operatorname{Nu} N^2$. Cadena $e_1 \mapsto Ne_1 = e_4 \mapsto N^2 e_1 = e_3 \mapsto 0$.
- Nivel 2: $Ne_1 = e_4 \in \operatorname{Nu} N^2$ ya aporta una clase; falta otra independiente módulo $\operatorname{Nu} N = \overline{\{e_3, e_5\}}$: $v_2 = e_2 \in \operatorname{Nu} N^2$ sirve. Cadena $e_2 \mapsto Ne_2 = e_5 \mapsto 0$.
- Nivel 1: $c_1 = 2$ y ya están $N^2 e_1 = e_3$ y $Ne_2 = e_5$ (independientes). No hace falta agregar nada.

$\{e_1, e_4, e_3,\ e_2, e_5\}$ es la base de Jordan y

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = J_3(2) \oplus J_2(2).$$

Comentario sobre la base del inciso b). En $\mathcal{B}$ la matriz tiene unos *arriba* de la diagonal: $\mathcal{B}$ es la base de Jordan para la convención de unos arriba (cadenas invertidas: e_3, e_4, e_1 y e_5, e_2). Para unos abajo se invierte el orden de cada cadena, que da la base de Jordan de arriba.

e) Cada bloque es un subespacio cíclico:

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^5 &= Z(e_1;T) \oplus Z(e_2;T), \\ Z(e_1;T) &= \overline{\{e_1, e_4, e_3\}} \quad (\text{anulador } (x-2)^3,\ \dim 3), \\ Z(e_2;T) &= \overline{\{e_2, e_5\}} \quad (\text{anulador } (x-2)^2,\ \dim 2). \end{aligned}$$

(Para verificar: $Z(e_1;T) = \overline{\{e_1, Te_1 = 2e_1 + e_4, T^2 e_1\}} = \overline{\{e_1, e_4, e_3\}}$, y $\{e_1, e_4, e_3, e_2, e_5\}$ es base.) Con un solo autovalor, la forma con factores invariantes (Teorema 15.3) coincide con ésta: $q_1 = (x-2)^3$, $q_2 = (x-2)^2$, $q_1 q_2 = p_T$.

19.3. Ejercicio 3

Enunciado. $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{5\times 5}$. a) Forma de Jordan de A. b) Matriz P con $P^{-1}AP = J$. c) Descomposición de $\mathbb{R}^5$ en suma directa de subespacios cíclicos determinada por P.

Resolución.

a) A es triangular con diagonal $(3, 2, 2, 2, 3)$, así que $p_A(x) = (x-2)^3(x-3)^2$: $a_2 = 3$, $a_3 = 2$.

Autovalor 2. Sea $N = A - 2I$:

$$N = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad N^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$\operatorname{rg} N = 3$ (filas 1, 2 y 4 independientes; la 3 es nula y la 5 repite la 4), luego $k_1 = \dim \operatorname{Nu} N = 2$. $\operatorname{rg} N^2 = 2$, luego $k_2 = 3 = a_2$: se estabiliza en $j = 2$, así que $\mu_2 = 2$. Entonces $c_1 = 2$ bloques y $c_2 = k_2 - k_1 = 1$ bloque de tamaño ≥ 2: tamaños $(2, 1)$ (suma 3 ✓).

Autovalor 3. Sea $M = A - 3I$; el sistema $Mx = 0$ da: fila 3: $x_3 = 0$; fila 4: $x_4 = x_5$; fila 2: $-x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 0$, o sea $x_2 = 0$; la fila 1 es consecuencia. Entonces $\operatorname{Nu} M = \{(a, 0, 0, b, b)\}$, $k_1 = 2 = a_3$: dos bloques de tamaño 1 (el autovalor 3 es "semisimple").

Por lo tanto

$$J = J_2(2) \oplus J_1(2) \oplus J_1(3) \oplus J_1(3) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad m_A(x) = (x-2)^2(x-3).$$

(Orden de bloques: $\lambda = 2$ primero, tamaño decreciente; otro orden daría una matriz igualmente válida.)

b) *Autovalor* 2. Núcleos: $\operatorname{Nu} N = \{x_5 = 0,\ x_3 = x_4,\ x_1 = x_2\} = \{(a, a, b, b, 0)\}$, con base $(1, 1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 1, 0)$, y $\operatorname{Nu} N^2 = \{x_5 = 0,\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0\}$ (dimensión 3).

- Nivel 2: elegir $v \in \operatorname{Nu} N^2 \setminus \operatorname{Nu} N$. Por ejemplo $v = (0, 1, 1, 0, 0)$: $x_5 = 0$ y $0 - 1 + 1 - 0 = 0$ ✓, y no está en $\operatorname{Nu} N$ porque $x_1 \neq x_2$. Entonces $Nv = (1, 1, 0, 0, 0)$ y $N^2 v = 0$.
- Nivel 1: $c_1 = 2$; ya está $Nv = (1, 1, 0, 0, 0) \in \operatorname{Nu} N$. Agregar un autovector independiente: $w = (0, 0, 1, 1, 0) \in \operatorname{Nu} N$.

Autovalor 3*:* autovectores $(1, 0, 0, 0, 0)$ y $(0, 0, 0, 1, 1)$ (base de $\operatorname{Nu} M$).

Columnas de P en el orden de los bloques de J:

$$c_1 = v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c_2 = Nv = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c_3 = w = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Verificación de $AP = PJ$, columna por columna.

$$\begin{aligned}
Ac_1 &= \mathrm{col}_2(A) + \mathrm{col}_3(A) = (-1,2,0,0,0) + (2,1,2,0,0) = (1,3,2,0,0) = 2c_1 + c_2,\\
Ac_2 &= \mathrm{col}_1(A) + \mathrm{col}_2(A) = (3,0,0,0,0) + (-1,2,0,0,0) = (2,2,0,0,0) = 2c_2,\\
Ac_3 &= \mathrm{col}_3(A) + \mathrm{col}_4(A) = (2,1,2,0,0) + (-2,-1,0,2,0) = (0,0,2,2,0) = 2c_3,\\
Ac_4 &= \mathrm{col}_1(A) = (3,0,0,0,0) = 3c_4,\\
Ac_5 &= \mathrm{col}_4(A) + \mathrm{col}_5(A) = (-2,-1,0,2,0) + (2,1,0,1,3) = (0,0,0,3,3) = 3c_5.
\end{aligned}$$

Esto coincide con las columnas de PJ: $(2c_1 + c_2,\ 2c_2,\ 2c_3,\ 3c_4,\ 3c_5)$. Además $\det P = 1 \neq 0$ (desarrollando por la última fila, luego por la cuarta columna), así que P es inversible y $P^{-1}AP = J$. Para quien la necesite:

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(La elección de v y w no es única; P no es única, J sí, salvo el orden de bloques.)

c) Cada grupo de columnas de P es un subespacio cíclico $Z(\text{generador}; A)$:

$$\begin{aligned}
Z(c_1;A) &= \overline{\{c_1, c_2\}} = \overline{\{(0,1,1,0,0),(1,1,0,0,0)\}}, && m_{c_1} = (x-2)^2,\ \dim 2,\\
Z(c_3;A) &= \overline{\{c_3\}} = \overline{\{(0,0,1,1,0)\}}, && m_{c_3} = x-2,\ \dim 1,\\
Z(c_4;A) &= \overline{\{c_4\}} = \overline{\{(1,0,0,0,0)\}}, && m_{c_4} = x-3,\ \dim 1,\\
Z(c_5;A) &= \overline{\{c_5\}} = \overline{\{(0,0,0,1,1)\}}, && m_{c_5} = x-3,\ \dim 1,
\end{aligned}$$

y $\mathbb{R}^5 = Z(c_1;A) \oplus Z(c_3;A) \oplus Z(c_4;A) \oplus Z(c_5;A)$. Agrupando por autovalor es $\mathbb{R}^5 = \mathrm{Nu}(A-2I)^2 \oplus \mathrm{Nu}(A-3I)$, con $\mathrm{Nu}(A-2I)^2 = Z(c_1) \oplus Z(c_3)$ y $\mathrm{Nu}(A-3I) = Z(c_4) \oplus Z(c_5)$.

Forma con factores invariantes (Teorema 15.3): $u_1 = c_1 + c_4$ con anulador $q_1 = (x-2)^2(x-3) = m_A$, y $u_2 = c_3 + c_5$ con anulador $q_2 = (x-2)(x-3)$; $q_1 q_2 = (x-2)^3(x-3)^2 = p_A$ y $\mathbb{R}^5 = Z(u_1;A) \oplus Z(u_2;A)$, de dimensiones $3 + 2$.

19.4. Ejercicio 4

Enunciado. V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial con $\dim V = n$ y $T \in L(V)$ con un único autovalor $\lambda \in \mathbb{K}$. a) Supongamos además que $\mathrm{Nu}((T-\lambda I)^3) = \mathrm{Nu}((T-\lambda I)^2)$. £Es cierto que $\mathrm{Nu}((T-\lambda I)^m) = \mathrm{Nu}((T-\lambda I)^2)$ para todo $m \geq 2$? b) Supongamos ahora que la matriz de Jordan de T es $J = J_4(\lambda) \oplus J_3(\lambda) \oplus J_1(\lambda) \oplus J_1(\lambda)$. Calcular $\dim \mathrm{Nu}((T-\lambda I)^m)$ y $\dim \dfrac{\mathrm{Nu}((T-\lambda I)^{m+1})}{\mathrm{Nu}((T-\lambda I)^m)}$ para todo $m \in \mathbb{N}$.

Resolución. Sea $N = T - \lambda I$.

a) Sí. Es el Lema 13.1: probamos por inducción que $\mathrm{Nu}(N^{m+1}) = \mathrm{Nu}(N^m)$ para todo $m \geq 2$. El caso $m = 2$ es la hipótesis. Si vale para m y $N^{m+2}x = 0$, entonces $Nx \in \mathrm{Nu}(N^{m+1}) = \mathrm{Nu}(N^m)$, o sea $N^{m+1}x = 0$; luego $\mathrm{Nu}(N^{m+2}) \subseteq \mathrm{Nu}(N^{m+1})$, y la otra inclusión es trivial. Entonces $\mathrm{Nu}(N^m) = \mathrm{Nu}(N^2)$ para todo $m \geq 2$.

Comentario. Como λ es el único autovalor, $p_T = (x-\lambda)^n$ y $\mathrm{Nu}(N^n) = V$ (Teorema 12.1). Entonces $V = \mathrm{Nu}(N^2)$, o sea $(T-\lambda I)^2 = 0$: todos los bloques tienen tamaño ≤ 2.

b) Los tamaños de bloques son $s = (4,3,1,1)$ y $n = 9$. Por la Prop. 13.6(i): $\dim \mathrm{Nu}(N^m) = \sum_i \mín(s_i, m)$. (En cada bloque $w_1 \mapsto w_2 \mapsto \cdots \mapsto w_s \mapsto 0$, el núcleo de N^m está generado por los últimos $\mín(m,s)$ vectores.)

$$\dim \mathrm{Nu}(N^m) = \mín(4,m) + \mín(3,m) + 2\,\mín(1,m) = \begin{cases} 4 & m = 1,\\ 6 & m = 2,\\ 8 & m = 3,\\ 9 & m \geq 4. \end{cases}$$

(Para $m = 0$: 0.) La dimensión del cociente es $k_{m+1} - k_m$, que es la cantidad de bloques de tamaño $\geq m+1$:

$$\dim \frac{\mathrm{Nu}(N^{m+1})}{\mathrm{Nu}(N^m)} = \begin{cases} 2 & m = 1 \quad (\text{bloques de tamaño} \geq 2 : \ 4, 3), \\ 2 & m = 2 \quad (\text{tamaño} \geq 3 : \ 4, 3), \\ 1 & m = 3 \quad (\text{tamaño} \geq 4 : \ 4), \\ 0 & m \geq 4. \end{cases}$$

(Para $m = 0$ el "cociente" es $\mathrm{Nu}(N)$, de dimensión 4 = cantidad de bloques.) Verificación: la suma de los cocientes desde $m = 0$ es $4 + 2 + 2 + 1 = 9 = n$.

20. Hoja de resumen

- $A \sim J$ con $J = \operatorname{diag}(J_d(\lambda))$; $AP = PJ$; columnas de P = cadenas $v, Nv, \ldots, N^{d-1}v$ ($N = A - \lambda I$), bloque por bloque.
- $p_A = \prod (x-\lambda)^{a_\lambda}$ (a_λ = suma de tamaños de bloques) y $m_A = \prod (x-\lambda)^{\mu_\lambda}$ (μ_λ = tamaño máximo).
- $k_j = \dim \operatorname{Nu}(A-\lambda)^j = n - \operatorname{rg}(A-\lambda)^j = \sum_i \min(s_i, j)$. Estabiliza en $k_{\mu_\lambda} = a_\lambda$.
- #bloques de tamaño $\geq j$: $k_j - k_{j-1}$. #bloques de tamaño $= j$: $2k_j - k_{j-1} - k_{j+1}$. #bloques $= k_1 = g_\lambda$.
- Cadena: $N^d v = 0 \neq N^{d-1}v \Rightarrow Z(v;A) = \overline{\{v, Nv, \ldots, N^{d-1}v\}}$, anulador $(x-\lambda)^d$, dim $= d$. El último vector es autovector.
- Algoritmo: de K_μ hacia K_1; en cada nivel, N(nivel anterior) + vectores nuevos independientes módulo K_{j-1}.
- Dados p y m: particiones de a_λ con parte mayor μ_λ (por autovalor). No bastan desde $a = 4$, $\mu = 2$.
- Semejantes $\iff$ misma forma de Jordan $\iff$ mismos $\dim \operatorname{Nu}(A-\lambda)^j$ para todo λ, j.
- Diagonalizable $\iff$ m_A sin raíces múltiples $\iff$ todos los bloques de tamaño 1.
- Lema de estabilización: $\operatorname{Nu} N^j = \operatorname{Nu} N^{j+1} \Rightarrow \operatorname{Nu} N^{j+1} = \operatorname{Nu} N^{j+2}$.
- Verificar siempre: $AP = PJ$, $\det P \neq 0$, $\operatorname{tr} A = \sum a_\lambda \lambda$.